



CONSEJO DE DOCENCIA

FORMULARIO DEL PROYECTO DE TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR

DATOS GENERALES	
Unidad Académica:	Facultad de Ingeniería de Sistemas
Carrera:	Carrera en Software
Proyecto:	Alertify
Número de participantes:	3
Departamento:	Departamento de Informática y Ciencias de la Computación
Línea de investigación:	Ingeniería de Software
Asignaturas:	Aplicaciones Móviles, Aplicaciones Web, Bases de Datos, Metodologías Ágiles, Estructura de Datos, Usabilidad y Accesibilidad.
Profesor:	Víctor Vicente Velepucha Bonett
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	
El proyecto 'Alertify' es una iniciativa desarrollada en el marco del Proyecto de Integración Curricular diseñada para crear una aplicación móvil que funcione como una herramienta preventiva de seguridad ciudadana. Dirigida principalmente a usuarios jóvenes y adultos que se desplazan por la ciudad de Quito, la aplicación provisiona información en tiempo real sobre zonas potencialmente peligrosas, basada en datos generados por la comunidad. El proyecto cuenta con una estructura modular que incluye tres componentes autónomos: Gestión de Identidad y Autenticación, Gestión de Reportes y Alertas, y Ruteo Seguro.	
ALCANCE DEL PROYECTO	
El alcance del proyecto abarca el diseño, desarrollo e implementación de la aplicación 'Alertify' como un sistema modular y autónomo, dividido en tres componentes principales: • Módulo de Gestión de Identidad y Autenticación: Cubre la creación de un sistema para registrar usuarios, gestionar inicios de sesión, gestión de roles y emitir tokens de acceso, asegurando la seguridad y privacidad de los datos. • Módulo de Gestión de Reportes y Alertas: Incluye la funcionalidad para que los usuarios ingresen reportes de incidentes, validen la información y reciban notificaciones basadas en su ubicación, promoviendo la participación comunitaria. • Módulo de Ruteo Seguro: Enfocado en calcular rutas óptimas que eviten zonas de riesgo, utilizando datos de reportes para ofrecer alternativas seguras a los usuarios. Objetivo General Desarrollar una aplicación móvil que facilite la seguridad preventiva para usuarios jóvenes y adultos en la ciudad de Quito, integrando un sistema modular que combine autenticación segura, gestión de reportes en tiempo real y cálculo de rutas seguras. Objetivos Específicos • Analizar aplicaciones móviles similares de seguridad ciudadana y redactar el marco teórico que oriente el desarrollo del aplicativo.	

- Realizar una investigación detallada para identificar y caracterizar los segmentos del público objetivo.
- Diseñar interfaces gráficas de usuario intuitivas y accesibles, que permitan al público objetivo reportar incidentes y consultar rutas seguras de manera eficiente y accesible desde distintos dispositivos.
- Diseñar una arquitectura de software, que integre Frontend, Backend y base de datos, asegurando la independencia e interoperabilidad de los módulos.
- Utilizar la metodología ágil con el marco de trabajo Scrum para elaboración de requerimientos funcionales en forma de historias de usuario, planificación del desarrollo en Sprints, asegurando entregas incrementales y adaptativas del proyecto.
- Desarrollar un aplicativo que gestione la validación de reportes, emisión de alertas y cálculo de rutas seguras en tiempo real.
- Ejecutar pruebas funcionales que cumplan con los requerimientos funcionales establecidos y garantice un funcionamiento adecuado.
- Ejecutar pruebas no funcionales enfocadas en la usabilidad del sistema.

RELACIÓN DEL PROYECTO PLANTEADO CON PROYECTOS AFINES DEL PROFESOR (Opcional)

Investigación	Código Proyecto:	Nombre Proyecto:
Vinculación	Código Proyecto:	Nombre Proyecto:

COMPONENTES, ACTIVIDADES ESPECÍFICAS Y PRODUCTOS

Estudiante A

Componente

Módulo de Gestión de Identidad y Control de Acceso

Este módulo gestiona la identidad, autenticación y administración de la aplicación. Incluye un Frontend para el registro e inicio de sesión de usuarios y un panel de control para el administrador; un Backend que procesa la lógica de negocio, la autorización basada en roles (usuario y administrador) y la gestión de la plataforma; y una base de datos para almacenar perfiles, roles y permisos.

Actividades específicas y horas asignadas

Las siguientes actividades específicas serán realizadas por el estudiante A, que incluyen las actividades a realizar en Diseño de TIC y TIC.

No.	Actividades específicas	Horas
1	Revisión de literatura sobre aplicaciones de autenticación similares y redacción de un informe.	10
2	Entrevistas con partes interesadas para identificar los requerimientos funcionales de autenticación.	10
3	Diseño de los prototipos de pantallas (UX/UI) para el módulo de autenticación.	10
4	Diseño de la arquitectura del aplicativo que incluya Frontend, Backend y base de datos.	10
5	Planificación de Sprints para gestionar el desarrollo del aplicativo.	8
6	Desarrollo de la funcionalidad de Frontend para registro e inicio de sesión.	60
7	Desarrollo del Backend: lógica para autenticación, gestión de sesiones y endpoints para las funciones del administrador.	60
8	Desarrollo de la base de datos para almacenar perfiles, roles y permisos.	40
9	Realizar pruebas funcionales del módulo para asegurar el cumplimiento de requerimientos de usuario y administrador.	40
10	Realizar pruebas de usabilidad con usuarios y docentes para evaluar la experiencia de usuario y la gestión del administrador.	40

	Total	288
--	--------------	-----

Producto(s) esperado(s)

- **Historias de Usuario:** Un listado detallado que incluye las necesidades de autenticación y las capacidades de gestión del administrador (ej. modificar reportes, gestionar usuarios).
- **Prototipos de Pantallas:** Diseños visuales de las interfaces de usuario y de los **paneles de administración**.
- **Arquitectura del Aplicativo:** Un esquema que define la estructura del módulo, incluyendo cómo se integran Frontend, Backend y base de datos de forma independiente.
- **Plan de Sprints:** Un cronograma de actividades que organiza las fases de desarrollo en iteraciones manejables, alineado con los objetivos del proyecto.
- **Interfaz de Autenticación:** Pantallas de Frontend funcionales que permiten a los usuarios registrarse/acceder y al administrador gestionar la aplicación.
- **Sistema de Autenticación Backend:** Un conjunto de procesos que valida credenciales, gestiona roles (usuario/administrador) y protege los recursos de la aplicación.
- **Base de Datos de Perfiles:** Un repositorio que almacena información de usuarios, incluyendo sus roles y permisos asociados.
- **Informe de Pruebas Funcionales:** Un reporte que documenta la verificación de que el sistema cumple con los requerimientos tanto de usuario como de administrador.
- **Informe de Pruebas de Usabilidad:** Un análisis detallado de la experiencia de usuario y de la facilidad de gestión desde el panel de administrador.

Nombre de estudiante propuesto

Johan Steeven Baño Arequipa

Estudiante B

Componente

Módulo de Gestión de Reportes y Alertas

Este módulo maneja la creación, validación y notificación de reportes de incidentes de forma independiente. Incluye un Frontend para la entrada de reportes, un Backend para procesar y validar datos, y una base de datos para almacenar reportes geoetiquetados. Ofrece una API para compartir reportes y enviar alertas.

Actividades específicas y horas asignadas

No.	Actividades específicas	Horas
1	Revisión de literatura sobre aplicaciones de reportes comunitarios y redacción de un informe.	10
2	Entrevistas con partes interesadas para identificar requerimientos funcionales de reportes.	10
3	Diseño de los prototipos de pantallas (UX/UI) para el módulo de reportes.	10
4	Diseño de la arquitectura del aplicativo que incluya Frontend, Backend y base de datos.	10
5	Planificación de Sprints para gestionar el desarrollo del aplicativo.	8
6	Desarrollo de la funcionalidad de Frontend para ingreso y visualización de reportes.	48
7	Desarrollo de la funcionalidad de Backend para validar y procesar reportes.	48
8	Desarrollo de la base de datos para almacenar reportes con datos de ubicación.	48
9	Realizar pruebas de funcionalidad del módulo para asegurar cumplimiento de requerimientos.	48
10	Realizar pruebas de usabilidad con docentes para evaluar la experiencia de usuario.	48
	Total	288

Producto(s) esperado(s)

- **Historias de Usuario:** Un listado detallado de necesidades en forma de historias de usuario, para la gestión de reportes, como ingreso de incidentes y envío de alertas.
- **Prototipos de Pantallas:** Diseños visuales de las interfaces para reportar incidentes, optimizados para capturar datos precisos de forma eficiente.
- **Arquitectura del Aplicativo:** Un esquema que define la estructura del módulo, incluyendo la interacción entre Frontend, Backend y base de datos.
- **Plan de Sprints:** Un cronograma que organiza las fases de desarrollo en iteraciones manejables, alineado con los objetivos del proyecto.
- **Interfaz de Reportes:** Una pantalla de Frontend que permite a los usuarios ingresar detalles de incidentes y ver reportes cercanos, con un diseño claro y funcional.
- **Sistema de Validación Backend:** Un conjunto de reglas que verifica la coherencia de los reportes y los prepara para almacenamiento o notificación.
- **Base de Datos de Reportes:** Un repositorio que guarda información de incidentes con ubicación y estado, diseñado para consultas rápidas por área.
- **Informe de Pruebas Funcionales:** Un reporte que confirma que el sistema procesa y notifica reportes según los requerimientos establecidos.
- **Informe de Pruebas de Usabilidad:** Un análisis basado en retroalimentación de docentes, evaluando la facilidad de ingreso y visualización de reportes.

Nombre del estudiante propuesto

Luis Aníbal Rocha Rocha

Estudiante C

Componente

Módulo de Ruteo Seguro

Este módulo genera rutas seguras basadas en algoritmos para determinar una ruta segura basada en datos de peligrosidad. Incluye un Frontend para solicitud y visualización de rutas, un Backend con un motor de ruteo optimizado, y una base de datos para almacenar datos de red vial. Proporciona una API para calcular y devolver rutas.

Actividades específicas y horas asignadas

No.	Actividades específicas	Horas
1	Revisión de literatura sobre aplicaciones de ruteo y redacción de un informe.	10
2	Entrevistas con partes interesadas para identificar requerimientos funcionales de ruteo.	10
3	Diseño de los prototipos de pantallas (UX/UI) para el módulo de ruteo.	10
4	Diseño de la arquitectura del aplicativo que incluya Frontend, Backend y base de datos.	10
5	Planificación de Sprints para gestionar el desarrollo del aplicativo.	8
6	Desarrollo de la funcionalidad de Frontend para solicitud y visualización de rutas.	48
7	Desarrollo de la funcionalidad de Backend para calcular rutas seguras.	48
8	Desarrollo de la base de datos para almacenar la red vial con nodos y caminos.	48
9	Realizar pruebas de funcionalidad del módulo para asegurar cumplimiento de requerimientos.	48
10	Realizar pruebas de usabilidad con docentes para evaluar la experiencia de usuario.	48
	Total	288

Producto(s) esperado(s)

- **Historias de Usuario:** Un listado detallado de necesidades en forma de historias de usuario para el ruteo, como selección de origen/destino y consideración de zonas peligrosas.
- **Prototipos de Pantallas:** Diseños visuales de las interfaces para solicitar y visualizar rutas, optimizados para una navegación clara.
- **Arquitectura del Aplicativo:** Un esquema que define la estructura del módulo, incluyendo la integración de frontend, backend y base de datos.
- **Plan de Sprints:** Un cronograma que organiza las fases de desarrollo en iteraciones manejables, alineado con los objetivos del proyecto.
- **Interfaz de Ruteo:** Una pantalla de Frontend que permite a los usuarios ingresar puntos de origen y destino, mostrando rutas seguras de forma visual.
- **Motor de Ruteo Backend:** Un sistema que calcula rutas optimizadas considerando datos de peligrosidad y distancia, asegurando seguridad.
- **Base de Datos de Red Vial:** Un repositorio que almacena información de caminos y nodos, estructurado para cálculos de rutas eficientes.
- **Informe de Pruebas Funcionales:** Un informe que verifica que las rutas calculadas cumplen con los requerimientos funcionales planteados.
- **Informe de Pruebas de Usabilidad:** Un análisis basado en retroalimentación de usuarios del aplicativo, evaluando la facilidad de uso de la funcionalidad de ruteo.

Nombre del estudiante propuesto

Erick Sebastián Ballas Paguay

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN DE MENOS DE 2 O MÁS DE 5 ESTUDIANTES (Opcional)

Autorizado por:	Nombre y firma de la Máxima Autoridad de la Unidad Académica
Fecha:	

REESTRUCTURA DEL PLAN DE TRABAJO DE TITULACIÓN (Opcional para estudiantes que tienen Plan de Trabajo de Titulación aprobado y deciden migrar al nuevo régimen) (Si se llena esta sección, ya no se deben llenar las secciones relacionadas con el proyecto de trabajo de integración curricular)

1. Nombre de estudiante(s):	Indicar el nombre del o los estudiantes que realizan el Trabajo de Titulación
2. Nombre del Plan de Trabajo de Titulación:	Indicar el título del Trabajo de Titulación aprobado
3. Ajustes propuestos:	Indicar los ajustes que se propone realizar en el Plan.

Repetir, de ser necesario, los puntos 1, 2 y 3. Se debe tratar de agrupar a todos los estudiantes que migran en un solo paralelo o grupo, cuyo Director sea el profesor que presenta el documento.

RECOMENDACIONES Y APROBACIONES

Presentado por:	Dr. Víctor Vicente Velepucha Bonett
Firma:	
Recomendaciones de la CPGIC:	

Aprobación de la CPGIC:	
Fecha de aprobación:	
Firma:	
Fecha de envío al Subdecano o Subdirector de la ESFOT:	
Estudiantes asignados:	Erick Ballas, Johan Baño, Luis Rocha